ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Институт автоматики и информационных технологий
Кафедра «Прикладная математика и информатика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

по дисциплине «Программирование микропроцессоров»

Тема работы

«Работа с внешними и внутренними прерываниями»

Выполнил студент: Яковенко Богдан Елисеевич
группа 3-110-ИАИТ

Проверил: Мельников Евгений Владиславович
преподаватель

Самара, 2026 г.

Цель работы

Изучить внешние и таймерные прерывания ATmega328P и применить их для мигания светодиода, сканирования клавиатуры и обновления LCD.

Теоретические сведения

Прерывание временно приостанавливает loop(), запускает короткий обработчик ISR и затем возвращает процессор к прерванному коду. Общие с ISR переменные объявляются volatile, а многобайтные значения копируются атомарно.

Внешние INT0 и INT1 платы Arduino Uno доступны на D2 и D3. Таймеры создают внутренние события с периодом, определяемым частотой процессора, предделителем и регистром сравнения OCRnA. Длительные операции Serial и I2C выполняются вне ISR.

Схема подключения

Собранная в Wokwi схема использует Arduino Uno. Соединения компонентов приведены в таблице.

Задание	Компонент	Выводы Arduino Uno
1	Кнопка / LED	D2 (INT0) / D13
2	LED	D13 (PB5)
3	Клавиатура 4x4	строки D4-D7; столбцы D8-D11
4	Клавиатура / общий IRQ	D4-D11; аноды 1N4148 к D2, катоды к C1-C4
4	LCD 16x2 I2C	A4 SDA; A5 SCL; адрес 0x27

Выполнение работы

1. В задании 1 ISR INT0 переключает только флаг fastMode. Основной цикл формирует периоды полного мигания 1000 или 200 мс; антидребезг требует 120 мс устойчивого отпускания и не принимает два нажатия чаще чем раз в 300 мс. Такая комбинация исключила ложные переключения модели контакта Wokwi.

2. В задании 2 Timer1 работает в CTC с предделителем 64 и OCR1A=2499. Частота ISR равна 100 Гц. D13 инвертируется в ISR прямой операцией над PORTB, поэтому полный световой цикл равен 50 Гц.

3. В задании 3 стандартный Timer0 не перенастраивается: включён свободный Compare A при OCR0A=249. Прерывание возникает раз в 1,024 мс, сканирует одну строку и принимает клавишу после трёх одинаковых чтений.

4. В задании 4 Timer1 с делителем 1024 и OCR1A=7812 раз в 500 мс ставит флаг обновления LCD. Диодная схема объединяет столбцы на INT0. Внешняя ISR ставит флаг; loop() отключает INT0, сканирует матрицу, обновляет LCD и включает прерывание после отпускания.

Ключевой фрагмент программы

Короткие ISR и настройка Timer1 на период 500 мс

```
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  displayTicks++;
  displayDue = true;
}
void onKeyboardActivity() { scanRequested = true; }
void setupTimer1For500ms() {
  cli();
  TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 0;
  OCR1A = 7812;
  TIFR1 = _BV(OCF1A);
  TCCR1B = _BV(WGM12) | _BV(CS12) | _BV(CS10);
  TIMSK1 = _BV(OCIE1A);
  sei();
}
```

Полные исходные файлы находятся в репозитории: lab03/src/ (четыре отдельные папки заданий)

Результаты экспериментов

Проверка	Размер Flash / SRAM	Наблюдаемый результат Wokwi
Задание 1	3224 Б (9%) / 208 Б (10%)	NORMAL -> FAST -> NORMAL; дребезг не создаёт повторов
Задание 2	2210 Б (6%) / 192 Б (9%)	100 тиков за 999 мс; затем 200 тиков
Задание 3	2720 Б (8%) / 249 Б (12%)	Timer0 1,024 мс; распознана клавиша 5
Задание 4	7094 Б (21%) / 467 Б (22%)	LCD 500 мс; KEY=5; INT0 повторно взведён

Подтверждение работы

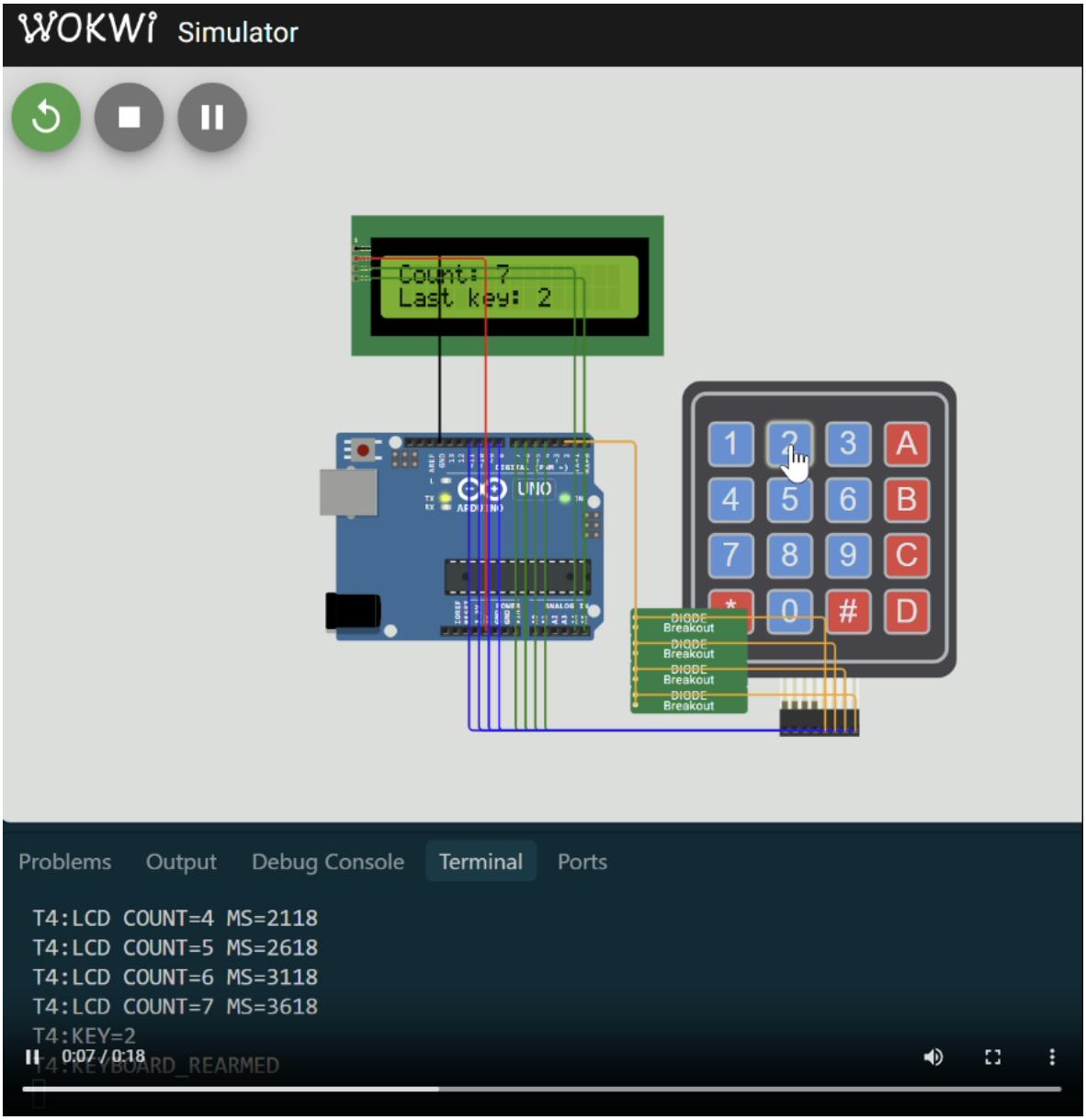


Рисунок 1 — реальная симуляция задания 4: нажата клавиша 2, LCD и Serial показывают результат

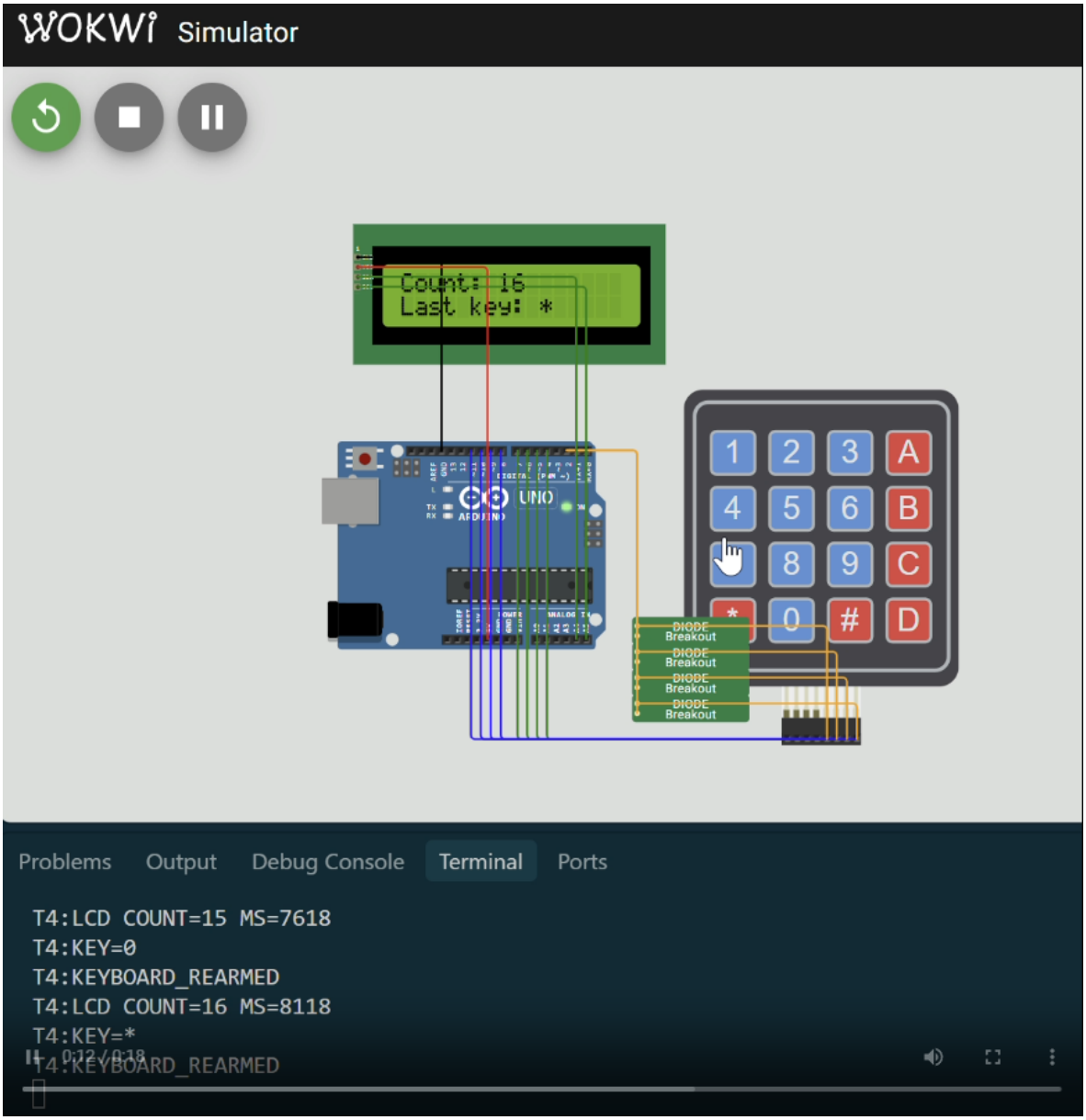


Рисунок 2 — продолжение реальной симуляции: счётчик обновляется, последней распознана клавиша *

Демонстрационное видео: lab03/media/lab03-demo.mp4.

Анализ результатов

Финальная проверка выполнена 11.11.2026. Все четыре скетча отдельно собраны для arduino:avr:uno и прошли реальные Wokwi-сценарии. Автоматизированное удержание кнопки обнаружило ложное повторное переключение задания 1; после добавления 120 мс устойчивого отпускания и 300 мс между принятыми нажатиями повторный сценарий завершился без лишних смен режима. В задании 2 измерено 100 прерываний за 999 мс. В задании 3 клавиша 5 принята при SCAN_ISR_COUNT=13. Для задания 4 дополнительно записана 18,47-секундная интерактивная демонстрация в Wokwi: на LCD растёт счётчик с периодом 500 мс, нажатия 2, 0, * и 1 меняют Last key, а Serial фиксирует KEY и повторное взведение клавиатурного прерывания. Исправлены неточности методички: Timer0 создаёт внутреннее прерывание; 100 переключений LED в секунду означают 50 полных циклов; для 500 мс при делителе 1024 применено OCR1A=7812, а не ошибочное 30517. Цифровая модель диода Wokwi распространяет LOW от условного ANODE к CATHODE, поэтому на физическом макете полярность определяется отдельно: аноды 1N4148 подключаются к D2, катоды к C1-C4.

Заключение

Цель достигнута: внешние и внутренние прерывания работают совместно, ISR остаются короткими, клавиатура сканируется без блокировки основной программы, а LCD обновляется вне обработчика. Работа подтверждена компиляцией, четырьмя успешными автоматизированными Wokwi-сценариями, Serial-логами и реальной интерактивной видеозаписью схемы.

Воспроизводимость

Каждое задание отдельно собирается командой arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:uno для соответствующей папки lab03/src. Интерактивная схема открывается в VS Code из соответствующей папки командой Wokwi: Start Simulator.